

Unity プロジェクト構造情報の JSON 化における解析時間の評価

Evaluation of Parsing Time for Converting Unity Project Structure Information into JSON

福本陽翔
Haruto Fukumoto

嶺田あんず
Anzu Mineda

田中康一郎
Koichiro Tanaka

九州産業大学
Kyushu Sangyo Univ.

1 まえがき

Unity を用いたゲーム開発では、プロジェクトの大規模化に伴い、設計情報や要素間の関係が複雑化する。近年、Unity Editor と AI アシスタントを接続し、状態情報を利用して Unity 操作を支援する研究も行われている[1]。このように、Unity 内部の構造情報を外部システムで扱える形式に変換することは、開発支援において重要である。そこで本研究では、Unity プロジェクトの構造可視化システムの実現に向けてプロジェクト内のデータを解析し、構造情報を JSON で出力するシステムを構築した。また、実運用を想定して異なるプロジェクトに対して解析を行い、構造規模と解析時間の関係性を評価する。

2 システムの実装

Unity では、ゲームの素材である画像、音声、制御プログラム (Scripts)、再利用可能な構造 (Prefab)、画面構成 (Scene) などを Asset として管理している。Asset 内の情報抽出には Unity が提供している AssetDatabase を用いた。Script 解析では、MonoScript によりクラス名、名前空間、基底クラス、インタフェースなどのクラス情報を取得し、ソースコード中の代表的な参照記述を抽出することで、Script と関連要素の関係を Edge として出力した。また、Prefab および Scene 解析では、画面や再利用部品に含まれる配置要素と、それらに付加された機能を Node とし、要素間の親子関係や機能の保持関係を Edge として出力した。これにより、Unity プロジェクト内の要素同士の関係を JSON で出力できる。

3 評価と考察

本システムの運用可能性を確認するため、規模および構成の異なる Unity プロジェクトに対して本システムを実装した。評価対象には、筆者が作成したプロジェクトに加え、GitHub 等で公開されている Unity プロジェクトを用いた。評価対象を表 1 に示す。本評価で用いた公開プロジェクトは、Git 上に公開されている、open-project-1[2]、Red Runner[3]、street-racing-unity[4]、3D Game Kit Lite[5] である。

表 1 評価対象プロジェクト

Project	Repository	Asset	Script	Prefab	Scene	GameObject	Component
P1	Original-Small	17	4	0	2	6	18
P2	Original-RPG	1,385	100	11	10	421	1306
P3	Original-3D-RPG	69	18	1	1	190	372
P4	open-project-1	3,211	348	486	81	53,106	129,605
P5	RedRunner	678	93	104	8	3,826	10,503
P6	street-racing-unity	297	22	91	3	1,775	4,816
P7	3D-GameKit-Lite	1190	464	53	29	8,636	14,642

表 2 より、現行システムは小規模から中規模の Unity プロジェクトでは、今回の方式のままで実用可能であ

ると考えられる。特に、Component 数が 1 万程度までのプロジェクトでは、設計情報を一括取得する処理として許容できる範囲であった。一方で、Component 数がさらに増加し、Scene や Prefab に多くの GameObject を含む規模になると、解析時間が大きく増加する傾向が見られた。これは、本システムが Scene および Prefab 内部の階層構造を再帰的に解析するためである。特に、GameObject に付加された Component 情報の取得回数が増加することで、解析処理全体の負荷が高くなったと考えられる。したがって、現行システムは中規模程度までの構造把握には有効であるが、大規模プロジェクトでは初回のみ前走査を行い、2 回目以降は変更された Asset や必要な Scene のみを対象とする差分解析方式が必要であると考えられる。

表 2 全解析による解析時間 [ms]

Project	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
平均	585.9	2847	490	63582	1959	1198	19364
最大値	598	3097	501	106816	2102	1306	20017
最小値	574	2786	479	45153	1798	1177	16742

4 まとめ

本研究では、Unity プロジェクトの構造可視化支援を目的として、プロジェクト内の設計情報を解析し、Node/Edge 形式を含む JSON として出力する解析システムを実装した。本システムにより、Asset 間の依存関係、Script 情報、Prefab および Scene 内の GameObject 階層、Component 構成を取得し、外部システムで扱いやすい構造情報として変換できることを確認した。評価の結果、解析時間は Asset 数のみに単純比例せず、Prefab や Scene に含まれる GameObject 数および Component 数の影響を大きく受けることが分かった。今後は、出力した JSON を用いた Web 上での可視化機能を実装し、構造把握支援としての有効性を評価する。また、大規模プロジェクトへの適用を考慮し、変更部分のみを対象とする差分解析方式による解析時間の短縮を検討する。

参考文献

- [1] Shutong Wu and Justin P. Barnett. Mcp-unity: Protocol-driven framework for interactive 3d authoring, 2025.
- [2] Unity Technologies. open-project-1, 2020.
- [3] Bayat Games. Red Runner, 2017.
- [4] Lucas Coutinho. street-racing-unity, 2021.
- [5] vicotux1. 3D-Gamekit-Lite, 2026.